SERIAL ADDER MENGGUNAKAN SHIFT REGISTER DAN SM MEALY

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Digital Lanjut

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Selasa, 14 November 2023

Tanggal Penyerahan: Selasa, 21 November 2023

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Serial Adder Menggunakan Shift Register dan SM Mealy
3. Tanggal Praktek	: 14 November 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 21 November 2023
5. Nama Praktikan	: Abdul Rozak Ainurrofiq
6. Nama Partner	: Lastmi Cahyani
7. Nama Dosen	: Ferry Satria, BSEE., M.T. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN.....2
DAFTAR ISI.....3
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN.....4
B. DASAR TEORI.....4
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN.....6
D. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN.....7
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN.....7
F. ANALISA DATA.....10
G. KESIMPULAN.....12
H. SARAN.....12
DAFTAR PUSTAKA.....13

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Digital Lanjut.
2. Mahasiswa mampu memahami cara kerja serial adder menggunakan SM dan input dari shift register
3. Mahasiswa mampu merancang rangkaian serial adder menggunakan SM
4. Mahasiswa mampu merangkaian rangkaian serial adder menggunakan SM dengan input dari shift register

B. DASAR TEORI

Shift Register

Shift Register merupakan jenis rangkaian logika sekuensial yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan juga dapat mentransfer data tersebut. Rangkaian logika sekuensial dari Shift Register akan mengambil data dari saluran input dan kemudian data tersebut akan dipindahkan atau digeser ke bagian output dalam setiap kali siklus clock.

Shift Register pada dasarnya merupakan suatu rangkaian beberapa Latch yang disusun membentuk untaian seri sehingga output dari satu Latch akan menjadi input dari Latch berikutnya. Data dapat masuk secara seri yaitu satu per satu baik dari kiri ataupun dari kanan, dan juga dapat masuk secara bersamaan pada rangkaian paralel.

Jumlah Latch yang dibubtuhkan untuk membuat sebuah Shift Register biasanya ditentukan oleh jumlah bit yang akan disimpan. Secara umum, sebuah Shift Register terdiri dari 8 bit (1 byte) yang tersusun dari delapan Latch. Semua clock pada setiap Latch dihubungkan menjadi satu (common clock) sehingga perangkat akan sinkron pada saat pengoperasian.

Baca Juga

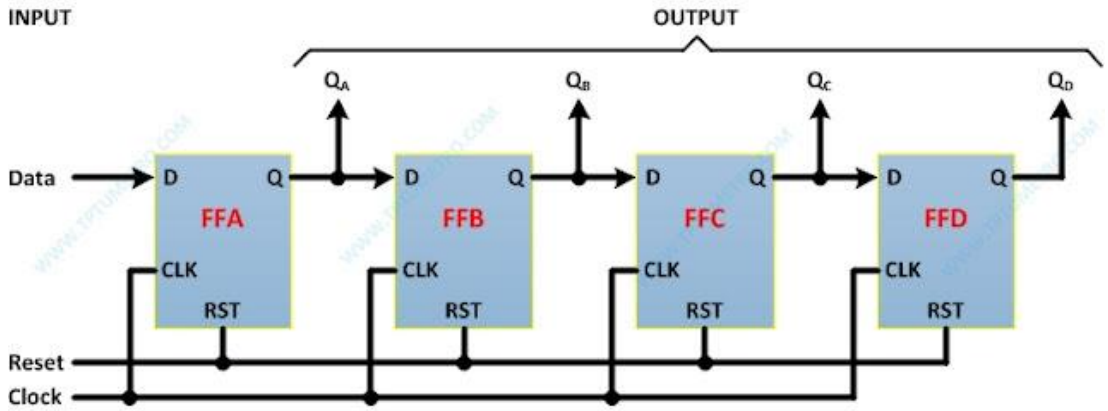
- Multiplekser (Data Selektor) Definisi, Fungsi, Cara Kerja, Jenis
- Karakteristik Tegangan Masukan Keluaran IC CMOS
- Karakteristik Tegangan Masukan Keluaran IC TTL

Shift Register digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data seperti dua buah bilangan biner sebelum ditambahkan bersamaan yang biasa digunakan pada kalkulator atau komputer. Selain itu, Shift Register juga dapat digunakan untuk mengubah data dari seri ke paralel atau dari paralel ke seri.

Shift Register secara umum dilengkapi dengan sebuah Clear atau Reset sehingga rangkaian dapat di Set atau Reset sesuai keinginan. Menurut pergerakan data yang dijalankan, Shift Register dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. **Serial Input to Paralel Output (SIPO).**

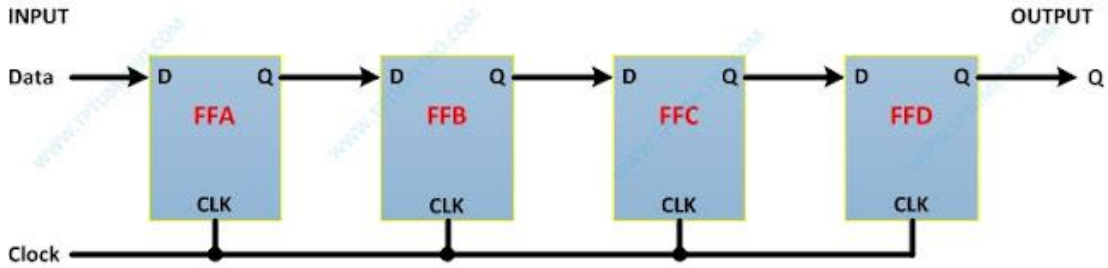
   Data yang masuk ke Shift Register secara seri, satu bit data untuk setiap siklus Clock. Sedangkan data yang keluar dalam bentuk paralel.



4 BIT SERIAL INPUT PARALEL OUTPUT (SIPO)

2. Serial Input to Serial Output (SISO)

Data yang masuk ke Shift Register secara seri dan keluar juga dalam bentuk seri. Data masuk dan keluar dari Shift Register dikontrol dari Clock.

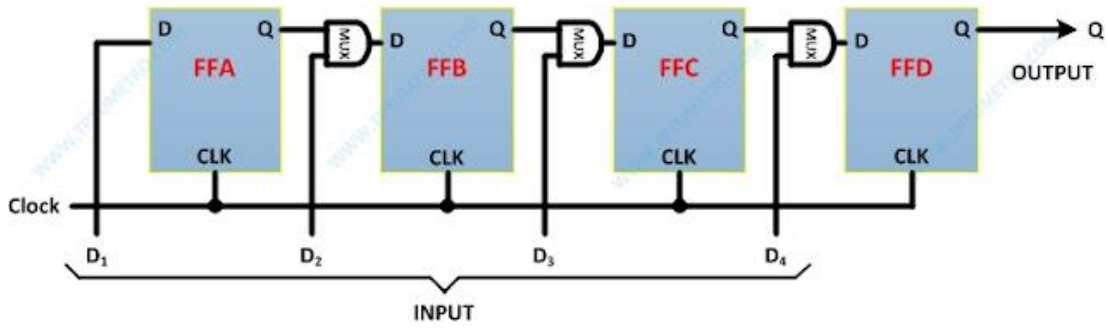


4 BIT SERIAL INPUT SERIAL OUTPUT (SISO)

3. Paralel Input to Serial Output (PISO)

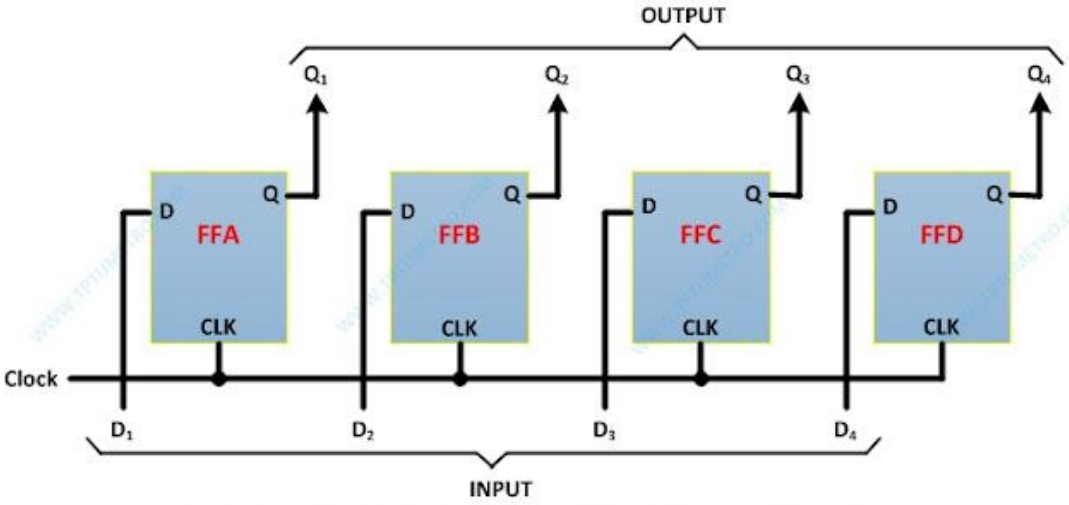
Data yang masuk ke Shift Register dalam bentuk paralel secara bersamaan dalam siklus satu Clock. Output berbentuk seri dengan keluaran satu bit untuk setiap Clock.

4 BIT PARALEL INPUT SERIAL OUTPUT (PISO)



3. Paralel Input to Paralel Output (PIPO)

Data yang masuk ke Shift Register dalam bentuk paralel secara bersamaan dalam satu siklus Clock. Output juga akan keluar secara bersamaan untuk siklus Clock selanjutnya.



4 BIT PARALEL INPUT PARALEL OUTPUT (PIPO)

Shift Register yang digunakan untuk memindahkan atau menggeser data umumnya menggunakan jenis SIPO dan PISO. Sedangkan jenis SISO dan PIPO biasa digunakan untuk menunda pengeluaran data atau berfungsi sebagai delay.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Breadboard : 1 buah
2. Adaptor 5V 2A : 1 buah
3. Jack DC Female Terminal : 1 buah
4. Kabel Jumper
5. Rangkaian Clock Otomatis :
   a) IC 7413 : 1 buah
   b) Resistor 100 Ω : 1 buah
   c) Potensiometer 1k Ω : 1 buah
   d) Kapasitor 470 uF : 1 buah
   e) Kabel Jumper
6. Rangkaian output decoder BCD to seven segment
   a) IC 7447 : 1 buah

b) Resistor 330 Ω : 7 buah
c) 7 segment display : 1 buah
d) Kabel Jumper

7. Komponen IC :

a) IC 7476 : 2 buah
b) IC 7474 : 2 buah
c) IC 7408 : 1 buah
d) IC 7486 : 1 buah
e) IC 7404 : 1 buah
f) IC 7432 : 1 buah
g) IC 74266: 1 buah
h) IC 74194: 1 buah

D. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menyiapkan alat-alat dan komponen yang dibutuhkan
2. Merancang dan merealisasikan rangkaian berikut
   a) Rangkaian penggeser data biner 4 bit menggunakan IC 74194
   b) Serial adder 4 bit menggunakan SM mealy dengan input dari shift register A dan B dan output di shift register A
3. Uji tabel kebenaran dari tabel data uji.

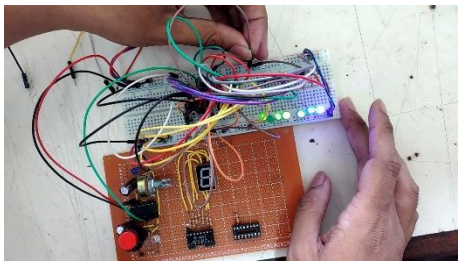
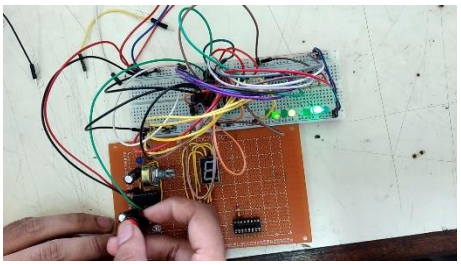
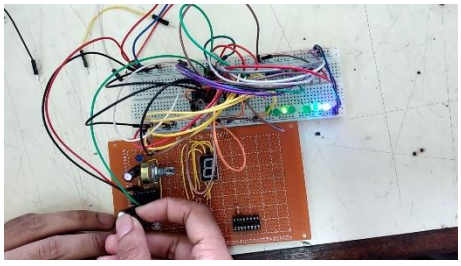
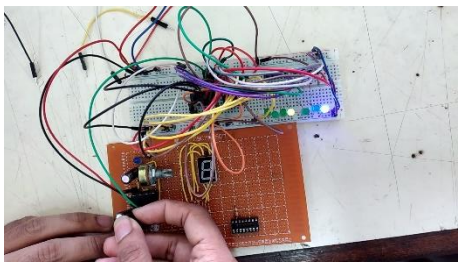
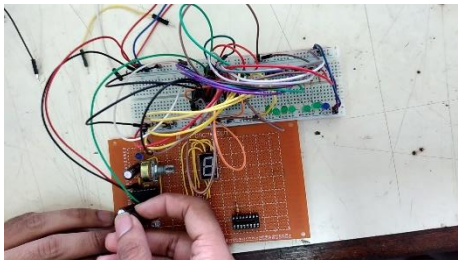
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

1. Rangkaian penggeser data biner 4 bit menggunakan IC 74194

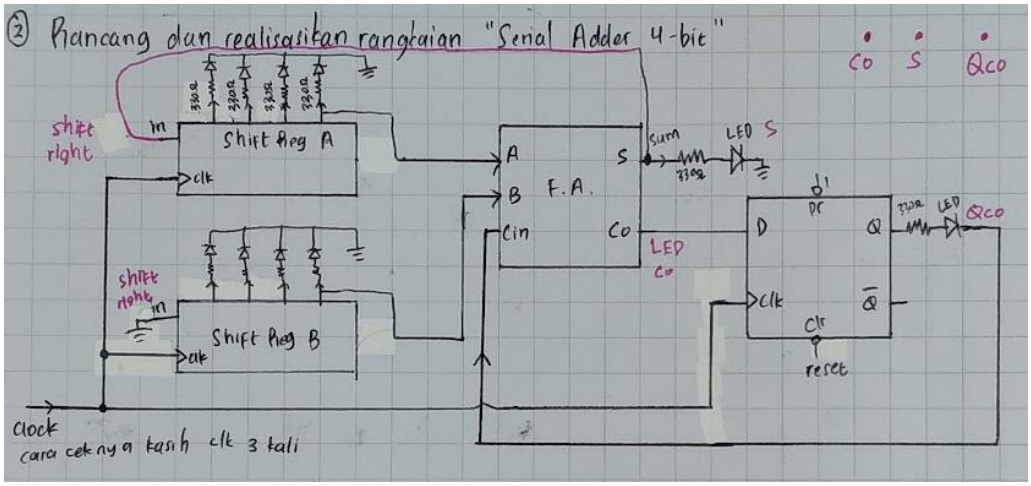
Langkah	Clk	S_1	S_0	SL	SR	A	B	C	D
Atur 1011	On	1	1	x	x	1	0	1	1
Ubah mode untuk menggeser ke kanan	On	0	1	x	0	1	0	1	1
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	1	0	1
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	1	0
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	0	1
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	0	0
Atur 1101	On	1	1	x	x	1	1	0	1
Ubah mode untuk menggeser ke kanan	On	0	1	x	0	1	1	0	1
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	1	1	0
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	1	1

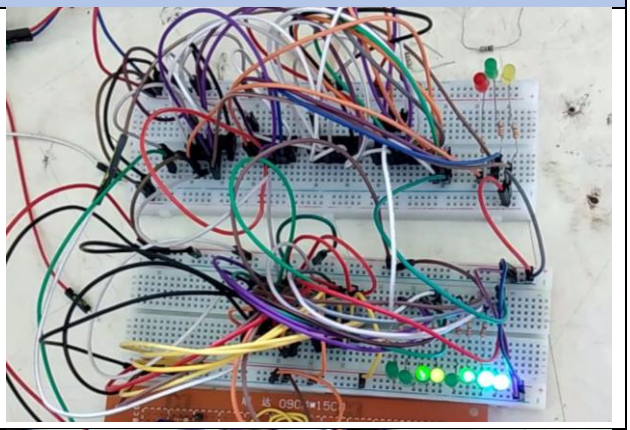
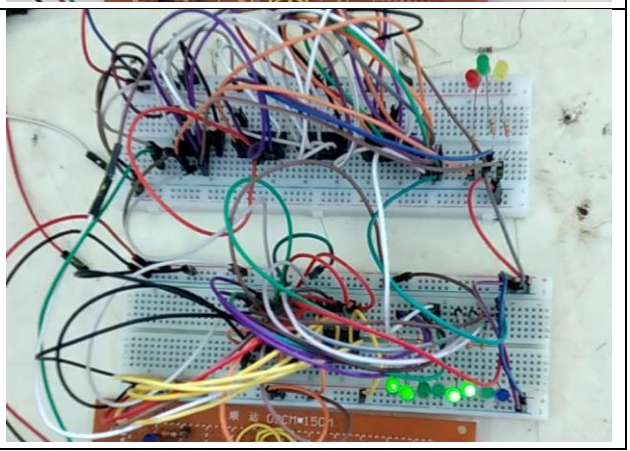
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	0	1
Geser data ke kanan	On	0	1	x	0	0	0	0	0

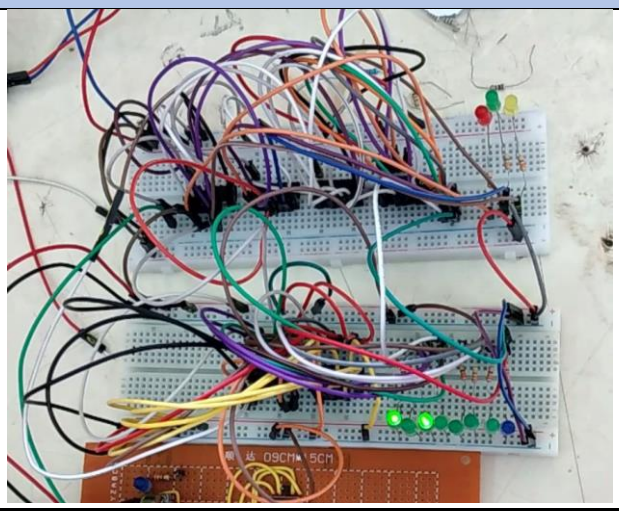
Foto Praktikum

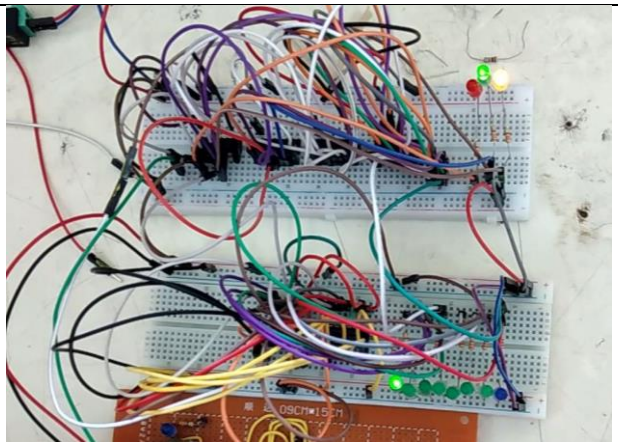






2. **Serial Adder 4 bit menggunakan SM Mealy dengan input dari shift register**



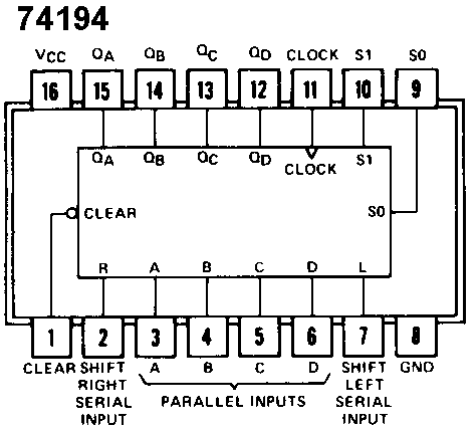
Input								
A				B				Foto
A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	1	1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	

Output					
Q_{co}	A_3	A_2	A_1	A_0	Foto
0	1	0	1	0	

1	1	0	0	0	

F. ANALISA DATA

Untuk menggunakan shift register sebagai penggeser data mula mula harus diilihat terlbih dahulu pin-pin IC nya dan tabel kebenaran dari IC tersebut. Pada praktikum ini digunakan IC 74194 yang memiliki pin dan tabel kebenaran sebagai berikut.



INPUTS										OUTPUS			
CLEAR	MODE		CLOCK	SERIAL		PARALLEL				QA	QB	QC	QD
	S1	S0		LEFT	RIGHT	A	B	C	D				
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	X	⊓	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0
H	H	H	⊓	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	⊓	X	H	X	X	X	X	H	QAn	QBn	QCn
H	L	H	⊓	X	L	X	X	X	X	L	QAn	QBn	QCn
H	H	L	⊓	H	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	H
H	H	L	⊓	L	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0

X: Don't Care : Don't Care
a ~ d : The level of steady state input voltage at input A ~ D respactively
QA0 ~ QD0 : No change
QAn ~ QDn : The level of QA, QB, QC, respectively, before the mst recent positive transition of the clock.

Mula mula, shift register harus diisikan data terlebih dahul dengan menggunakan mode shift register $S_1 = 1$ dan $S_0 = 1$. Kemudian parallel input diberi logic sesuai dengan data yang ingin diisikan. Setelah itu, clock diberikan dan dari parallel output akan memiliki logic yang sama dengan inputnya tadi. Untuk melakukan pergeseran data ke kanan, mode dari shift register harus dibuat menjadi $S_1 = 0$ dan $S_0 = 1$. Setelah itu, diberi clock. Yang terjadi adalah output bergeser ke kanan, yang asalnya Q_3 menjadi Q_2, yang asalnya Q_2 menjadi Q_1, yang asalnya Q_1 menjadi Q_0, untuk Q_3 akan diisi oleh logic yang mngisi pin 'shift right'. Karena pada percobaan 'shift right' diisi oleh logic 0, maka jika clock diberikan sebanyak 4x, output akan terus bergeser sampai semua logicnya 0. Jika ingin kembali mengisi data, mode shift register harus diubah kembali menjadi $S_1 = 1$ dan $S_0 = 1$, dan melalukan Langkah Langkah seperti tadi.

Untuk membuat full adder dari SM dapat dibuat terlebih dahulu state diagram dan state tablenya, kemudian akan didapat persamaan output dan flip-flopnya. Setelah didapt persamaannya, rangkaian dapat diimplementasikan.

Cara kerja dari serial adder menggunakan SM Mealy dengan input dari shift register adalah dengan cara sebagai berikut

1) Shift register menyimpan data biner 4 bit yang akan dijumlahkan
2) LSB dari data tersebut dihubungkan dengan input serial adder
3) Setelah diisikan data shift register diubah modenya menjadi shift right atau geser kanan
4) Karena dalam menyimpan data menggunakan clock, flip-flop serial adder harus direset terlebih dahulu agar tidak menyimpan data
5) Clock diaktifkan lagi untuk menggeser data di shift register, data yang dilSB seakan akan dieser untuk di proses di full adder yang kemudian memiliki sum yang terhubung ke 'shift right' shift register A sehingga sum tersebut masuk ke shift register. Selain sum, rangkaian juga menghasilkan carry out yang disimpan di Q flip-flop
6) Clock diaktifkan lagi untuk menjumlahkan bit kedua dengan prinsip seperti tadi. Namun, kali ini terdapat carry in yang didapat dari carry out flip-flop sebelumnya
7) Clock diaktifkan sebanyak 4 kali karena perlu 4 bit yang diproses oleh rangkaian hingga hasil penjumlahan dapat dibaca
8) Hasil penjumlahan dapat dibaca di output Q flip-flop dan parallel output dari shift register A. Q dari flip-flop merupakan carry out terakhir dan data di shift register A merupakan bit bit selanjutnya dari hasil penjumlahan

Dalam rangkaian ini, yang perlu diamati untuk penjumlahan menggunakan rangkaian ini adalah LED – LED pada Q dari flip-flop dan shift register A untuk hasil penjumlahan. Jika disusun maka bit bit hasil penjumlahan adalah $QcoA_3A_2A_1A_0$

G. KESIMPULAN

- Shift register dapat digunakan untuk menggeser data biner dengan cara mengisi data terlebih dahulu dengan mode yang tersedia tergantung IC kemudian mode diubah untuk menggeser data ke kanan atau ke kiri
- SM mealy dapat diimplementasikan untuk membuat serial adder untuk menjumlahkan biner dengan beberapa bit
- Input dari serial adder SM dapat menggunakan shift register; shift register diisi data yang akan dijumlahkan dan LSB-nya dihubungkan ke input serial adder dan sum dari serial adder dihubungkan ke shift right A agar outputnya dapat terbaca di shift register A
- Untuk melakukan operasi penjumalahan, flip-flop direset, shift register diubah ke mode shift right, kemudian clock diakhitfkan sebanyak bit yang akan dijumlahkan (dalam praktikum ini 4 bit, yang berarti clock 4 kali di aktifkan)
- Output atau hasil penjumlahan dapat dibaca dengan urutan LED $Q_{co}A_3A_2A_1A_0$

H. SARAN

1. Cek terlebih dahulu kondisi alat-alat dan komponen yang akan digunakan sebelum praktikum
2. Ketahui nomor-nomor kaki pada IC dari datasheet kemudian tuliskan nomor kaki pada skema rangkaian untuk mempermudah perangkaian

DAFTAR PUSTAKA

[1] T. L. Floyd, *Digital fundamentals*. Boston: Pearson, 2015.

[2] "Shift Register: Jenis, Fungsi, Kegunaan.," *TPTUMETRO*. https://www.tptumetro.com/2021/02/shift-register-jenis-fungsi-kegunaan.html